

1989 年全国普通高校招生统一考试

上海物理试题

考生注意:

1. 全卷共七大题, 在 120 分钟内完成。

2. 第五、六、七题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案, 而未写出主要演算过程的, 不能得分。有数字计算的问题, 答案中必须明确写出数值和单位。

一、(32分) 每小题 4 分。每小题只有一个正确答案, 把正确答案前面的字母填写在题后的方括号内。选对得 4 分; 选错的或不答的, 得 0 分; 选了两个或两个以上的, 得 0 分。填写在方括号外的字母, 不作为选出的答案。

(1) 下列各组电磁波, 按波长由长到短正确排列的是:

- (A) γ 射线、红外线、紫外线、可见光。
- (B) 红外线、可见光、紫外线、 γ 射线。
- (C) 可见光、红外线、紫外线、 γ 射线。
- (D) 紫外线、可见光、红外线、 γ 射线。 []

(2) 下列各组物质, 全部都是晶体的是:

- (A) 石英、雪花、沥青。 (B) 食盐、橡胶、沥青。
- (C) 食盐、雪花、石英。 (D) 雪花、橡胶、石英。 []

(3) 弹簧振子沿直线作简谐振动。当振子连续两次经过平衡位置时, 振子的

- (A) 加速度相同, 动能相同。
- (B) 动能相同, 动量相同。
- (C) 加速度相同, 速度相同。
- (D) 动量相同, 速度相同。 []

(4) 升降机以加速度 a 坚直向上作匀加速运动。升降机内的天花板上有一只螺帽突然松动, 脱离天花板。这时螺帽相对于地的加速度是 (g 为重力加速度):

- (A) $g-a$ 。 (B) $g+a$ 。 (C) a 。 (D) g 。 []

(5) 图 1 为一与电源相接的理想降压变压器。原线圈中电流为 I_1 , 副线圈中电流为 I_2 。当副线圈中的负载电阻 R 变小时

- (A) I_2 变小, I_1 变小。 (B) I_2 变小, I_1 增大。
- (C) I_2 增大, I_1 增大。 (D) I_2 增大, I_1 变小。

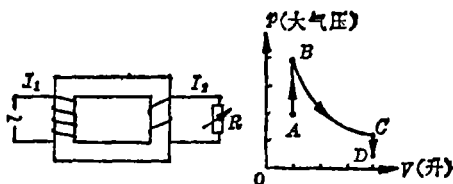


图 1

图 2

(6) 一定质量的理想气体, 经历了 $A-B-C-D$ 的状态变化过程, 如图 2 中的 $p-V$ 图所示, 其中 BC 段是以 p 轴和 V 轴为渐近线的双曲线。在 p (压强) — T (温度) 图上, 上述过程可以对应为图 3: []

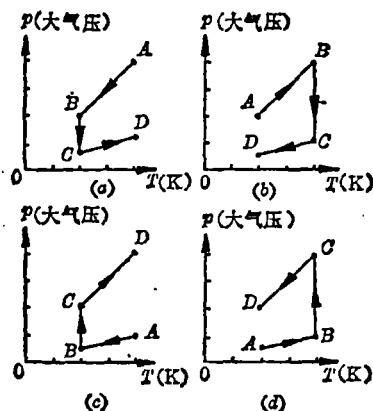


图 3

(7) 图 4 所示一通有电流 I 的直导线和一矩形导线框平行放置, 在同一平面上, 当线框向哪个方向运动时, 才会受到向右的合力。



图 4

- (A) 向上。 (B) 向下。
- (C) 向右。 (D) 向左。

[]

(8) 地球表面的平均重力加速度为 g , 地球半径为 R , 万有引力恒量为 G 。可以用下式来估计地球的平均密度

- (A) $\frac{3g}{4\pi R G}$ 。 (B) $\frac{3g}{4\pi R^3 G}$ 。

- (C) $\frac{g}{RG}$. (D) $\frac{g}{RG^2}$. []

二、(25分) 每小题5分, 每小题给出的几个说法中, 有一个或几个是正确的。把正确的说法全选出来, 并将正确说法前面的字母填写在题后的方括号内。每小题全部选对, 得5分; 选对但不全, 得部分分; 有选错的, 得0分; 不答的, 得0分。填写在方括号外的字母, 不作为选出的答案。

(1) 封闭在体积一定的容器内的理想气体, 当温度升高时, 下列说法中正确的是:

- (A) 气体分子的密度增加。
(B) 气体分子的平均动能增加。
(C) 气体分子的平均速率增加。
(D) 气体分子的势能增加。 []

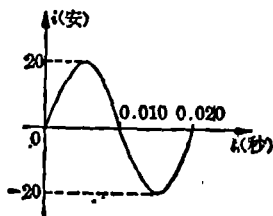


图5

(2) 一个按正弦规律变化的交流电流的图象如图5所示, 根据图象可以知道:

(A) 该交流电流的频率是0.02赫。

(B) 该交流电流

的有效值是14.1安。

(C) 该交流电流的瞬时值表示式是 $i = 20\sin 0.02t$ 安。

(D) 在 $t = \frac{T}{8}$ (T 是周期) 时刻, 该电流的大小与其有效值相等。 []

(3) 用下述方法可以减缓放射性元素的衰变。

- (A) 把该元素放置在低温处。
(B) 把该元素密封在很厚的铅盒子里。
(C) 把该元素同其它的稳定元素结合成化合物。
(D) 上述各种办法无法减缓放射性元素的衰变。 []

(4) 凸透镜的焦距为 f 。一个在透镜光轴上的物体, 从距离透镜 $3f$ 处, 沿光轴逐渐移动到距透镜 $1.5f$ 处, 在此过程中:

- (A) 像不断增大。
(B) 像和物之间的距离不断增大。
(C) 像和焦点的距离不断增大。
(D) 像和透镜的距离不断减小。 []

(5) 平行板电容器的两板 A 、 B 接于电池两极, 一带正电小球悬挂在电容器内部。闭合电键 K , 电容器充电, 这时悬线偏离竖直方向的夹角为 θ , 如图6所示。

(A) 保持电键 K 闭合, 带正电的 A 板向 B 板靠近, θ 则增大。

(B) 保持电键 K 闭合, 带正电的 A 板向 B 板靠近, 则 θ 不变。

(C) 电键 K 断开, 带正电的 A 板向 B 板靠近, 则 θ 增大。

(D) 电键 K 断开, 带正电的 A 板向 B 板靠近, 则 θ 不变。 []

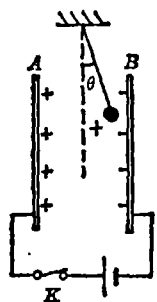


图6

三、(32分) 每小题4分。

把答案写在题中横线上的空白处, 不要求写出演算过程。

(1) 能量既不能凭空产生, 也不能凭空消灭, 它只能____, 或者____, 能量的总和保持不变, 这就是能的转化和守恒定律。

(2) 用长为 $h_0 = 50.0$ 毫米的一段水银柱, 把空气封闭在一端开口向上的粗细均匀的玻璃管内, 气柱高度为 $h_1 = 27.3$ 毫米, 室温为 273K , 大气压强 $p_0 = 760$ 毫米汞柱。这时, 封闭在玻璃管内的空气柱压强 $p =$ _____ 毫米汞柱, 当室温升高 20°C 时, 封闭在管内的空气柱高度 $h =$ _____ 毫米。

(3) 如图7, 在一细绳 C 点系住一重物 P , 细绳两端 A 、 B 分别固定在墙面上。使得 AC 保持水平, BC 与水平方向成 30°

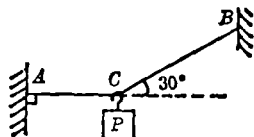


图7

角。已知细绳最大只能承受200牛的拉力, 那么 C 点悬挂物的重量最多为_____牛, 这时细绳的_____段即将断裂。

(4) 一摄影者使用焦距是5.00厘米的照相机拍摄距离1.05米处的一个台灯, 在冲洗好的底片上量得此台灯的高度是2.00厘米, 此台灯的实际高度是_____。

(5) 一物体作同向直线运动, 前一半时间以9.0米/秒的速度作匀速运动; 后一半时间以6.0米/秒的速度作匀速运动, 则物体的平均速度是_____米/秒。另一物体也作同向直线运动, 前一半路程以3.0米/秒的速度作匀速运动; 后一半路程以7.0米/秒的速度作匀速运动, 则物体的平均速度是_____米/秒。

(6) 图8所示电量分别为 Q 和 q 的两个点电荷, 放置在 A 点和 B 点, 已知 $AB = BC = L$, $DB = \frac{L}{4}$ 。现在把一点电荷 q_0 依次放到 C 点和 D 点, 为了使两电荷对 q_0 的两个电场力大小相等, q_0 在 C 点时, $\left| \frac{Q}{q} \right| =$ _____; q_0 在 D 点时, $\left| \frac{Q}{q} \right| =$ _____。

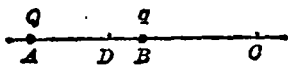


图8

(7) 用同一束单色光,在同一条件下,先后照射锌片和银片,都能产生光电效应。对于这两个过程,下列括号所列的四个物理量中,一定相同的是____,可能相同的是____,一定不同的是____。(只须填各量前的编号)[①照射光子的能量;②光电子的逸出功;③光电子的动能;④光电子的最大初速度。]

(8) 长为 l 的轻绳,一端用轻环套在水平光滑的横杆上(轻绳与轻环的质量都忽略不计),另一端连接一质量为 m 的小球。开始时,将系球的绳子绷紧并转到与横杆平行位置,然后轻轻放手。当绳子与横杆成 θ 角时(见图9),小球速度在水平方向的分量大小是____,竖直方向的分量大小是____。

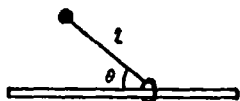


图9

四、(22分) 本题共有4个小题,第(1)、(2)、(4)小题,每题6分;第(3)小题4分。把答案写在题中横线上的空白处,不要求写出运算过程。

(1) 在做“验证牛顿第二定律”的实验时,为了平衡摩擦力,需要在长木板的下面垫一木块(木块垫在长木板的不带定滑轮的一端)。反复移动木块的位置,直到测出小车所拖纸带上的各个相邻记数点之间的距离都____时为止。这时,小车在斜面上所做的是____运动,小车拖着纸带运动时受到的摩擦阻力恰好与小车的____平衡。

(2) 在“把电流表改装为伏特表”的实验中,利用图10所示的电路来测定电流表的内阻 r_g 。为此,应进行下列步骤的操作:

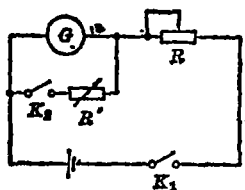


图10

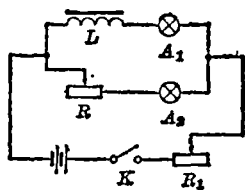


图11

①使电键 K_1 闭合, K_2 ____, 调节____, 使电流表指针偏转到满刻度处。

②电键 K_1 仍闭合, K_2 ____, 固定____, 调节____, 使电流表指针偏转到正好是满刻度的一半处。

③断开电键 K_1 , 读出电阻箱 R' 的阻值。在 R 与 R' 满足____时, 电流表的内阻 r_g 可以认为等于 R' 。

(3) 图11是演示自感现象的实验电路图, L 是电感线圈, A_1 、 A_2 是规格相同的灯泡, R 的阻值与 L 的电阻值相同。当开关 K 由断开到合上时, 观察到自感现象是____, 最后达到同样亮。

(4) 用万用电表的欧姆档检测晶体二极管的好坏。

①将表笔 c 、 d 分别与二极管 a 、 b 端接触, 其结果如图12(A)所示。

②对调表笔所接触的端点, 再进行上述检测, 若结果如图12(B)所示, 则可以判定此二极管是____, 若结果

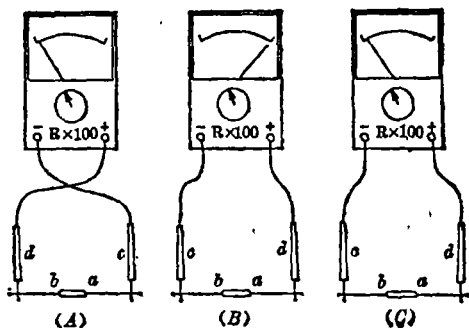


图12

如图12(C)所示, 则可以判定该二极管是____的。

③可以判定, 完好的二极管的 a 端是____极, b 端是____极。

五、(10分) 如图13所示, 质量 $m=5.0$ 千克的物

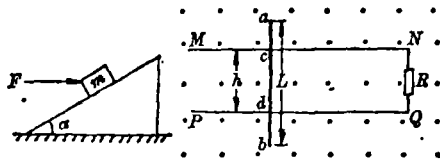


图13

图14

体, 置于倾角 $\alpha=30^\circ$ 的固定斜面上, 物体在水平推力 $F=50$ 牛的作用下沿斜面向上运动, 物体与斜面间的摩擦系数为 $\mu=0.1$, 求物体运动的加速度 (g 取 10 米/秒²)。

六、(14分) 如图14, 在一磁感应强度 $B=0.5$ 特的匀强磁场中, 垂直于磁场方向水平放置着两根相距为 $h=0.1$ 米的平行金属导轨 MN 与 PQ , 导轨的电阻忽略不计。在两根导轨的端点 N 、 Q 之间连接一阻值 $R=0.3$ 欧的电阻。导轨上跨放着一根长为 $L=0.2$ 米, 每米长电阻 $r=2.0$ 欧/米的金属棒 ab 。金属棒与导轨正交放置, 交点为 c 、 d 。当金属棒以速度 $v=4.0$ 米/秒向左作匀速运动时, 试求:

(1) 电阻 R 中的电流强度大小和方向;

(2) 使金属棒作匀速运动的外力;

(3) 金属棒 ab 两端点间的电势差。

√七、(15分) 有两块大小不同的圆形薄板(厚度不计), 质量分别为 M 和 m , 半径分别为 R 和 r , 两板之间用一根长为 0.4 米的轻绳相连接。开始时, 两板水平放置并叠合在一起, 静止于高度为 0.2 米处如图15(a)。然后自由下落到一固定支架 C 上, 支架上有一半径为 R' ($r < R' < R$) 的圆孔, 圆孔与两薄板中心均在圆板中心轴线上, 大板与支架发生没有机械能损失的碰撞。碰撞后, 两板即分离, 直到轻绳绷紧。在轻绳绷紧瞬间, 两物体具有共同速度 v , 如图15(b)。问:

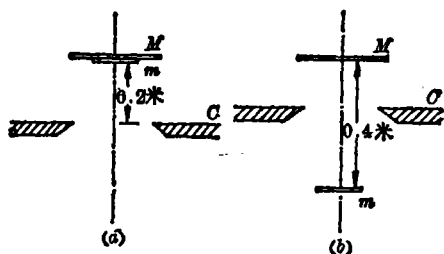


图 15

(1) 若 $M = m$, 则 v 值为多大?

(2) 若 $\frac{M}{m} = k$, 试讨论 v 的方向与 k 值间关系。

解 答

一、(1) B. (2) C. (3) A. (4) D. (5) C. (6) B. (7) D. (8) A.

二、(1) B, C. (2) B, D. (3) D. (4) A, C. (5) A, D.

三、(1) 从一种形式转化为别的形式, 从一个物体转移到别的物体。

(2) 810, 29.3. (3) 100, BC. (4) 40厘米. (5) 7.5, 4.2. (6) 4:1, 9:1. (7) ①, ③, ④. (8) $0, \sqrt{2gl\sin\theta}$.

四、第(1)小题: 相等, 匀速, 重力在斜面方向上的分力。

第(2)小题: (1) 断开, R . (2) 闭合, R, R' . (3) $R > R'$.

第(3)小题: 灯泡 A_1 立刻正常发光, 灯泡 A_2 逐渐亮起来, (或 A_2 先亮, A_1 后亮)

第(4)小题: ②好; 坏. ③负; 正。

五、

(1) 画出示力图如图16。

(2) $f = \mu(mg\cos\alpha + F\sin\alpha)$

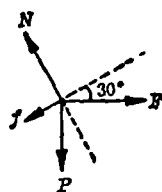


图 16

(3) $F\cos\alpha - f - mg\sin\alpha = ma$

$a = 2.3$ 米/秒² 方向沿斜面向上

六、

解: (1) $\varepsilon_{cd} = h\nu B = 0.1 \times 4.0 \times 0.5 = 0.2$ 伏。

$$I = \frac{\varepsilon_{cd}}{R + r} = \frac{0.2}{0.3 + 2.0 \times 0.1} = 0.4 \text{ 安。}$$

I 流向 $N \rightarrow Q$ (或在图中标出)

(2) $F = I\hbar B = 0.4 \times 0.1 \times 0.5 = 0.02$ 牛

外力 $F' = -F$, 大小为 0.02 牛, 方向向左。

(3) $\varepsilon_{ab} = LvB = 0.2 \times 4 \times 0.5 = 0.4$ 伏

$$U_a - U_b = \varepsilon_{ab} - I\hbar B = 0.4 - 0.4 \times 2 \times 0.1 = 0.32 \text{ 伏}$$

七、

解: (1) M, m 与固定支架碰撞前速度

$$v_0 = \sqrt{2 \times 10 \times 0.2} = 2 \text{ 米/秒}$$

(2) 碰撞后, M 作初速 v_0 向上的匀减速运动, m 作初速 v_0 向下的匀加速运动,

$$v_1 = v_0 - gt_1; v_2 = v_0 + gt_1$$

绳绷紧时, $t_1 = t_2$; $v_1 + v_2 = 2v_0 = 4$ 米/秒 (1)

$$v_1^2 = v_0^2 - 2gs_1; v_2^2 = v_0^2 + 2gs_2$$

绳绷紧时, $S_1 + S_2 = 0.4$ 米;

$$v_1^2 - v_2^2 = 2g(S_1 - S_2) = 8 \text{ 米}^2/\text{秒}^2 \quad (2)$$

由(1)(2)式解得: $v_1 = 3$ 米/秒; $v_2 = 1$ 米/秒

(3) 在绳绷紧过程中时间极短, 重力的冲量忽略不计。

$$mv_2 - Mv_1 = (m + M)V$$

$$\text{① 当 } M = m \text{ 时; } V = \frac{v_2 - v_1}{2} = \frac{3 - 1}{2} = 1 \text{ 米/秒}$$

$$\text{② 当 } \frac{M}{m} = K \text{ 时; } V = \frac{v_2 - \frac{M}{m}v_1}{1 + \frac{M}{m}} = \frac{3 - K}{1 + K}$$

讨论: 当 $K < 3$ 时; $V > 0$ 两板向下运动。

$K > 3$ 时; $V < 0$ 两板向上运动。

$K = 3$ 时; $V = 0$ 两板瞬时静止。